2 逻辑函数及其化简

1 逻辑代数的基本运算

2 逻辑函数及其表示法

逻辑函数及其化简

内容提要

逻辑代数的基本运算；

逻辑函数及其表示方法（真值表、逻辑表达式、逻辑图和卡诺图）；

逻辑代数的运算公式和基本规则；

逻辑函数的化简方法（代数化简法和卡诺图化简法）。

1.1　逻辑代数的基本运算

逻辑：一定的因果关系。

逻辑代数是描述客观事物逻辑关系的数学方法，是进行逻辑分析与综合的数学工具。因为它是英国数学家乔治·布尔(George Boole)于1847年提出的,所以又称为布尔代数。

逻辑代数有其自身独立的规律和运算法则，不同于普通代数。

相同点：都用字母A、B、C……表示变量；

不同点：逻辑代数变量的取值范围仅为“0”和“1”

“0”和“1”表示两种不同的逻辑状态：是和非、真和假、高电位和低电位、有和无、开和关等等。

1. 三种基本逻辑运算

设定逻辑变量并状态赋值：

逻辑变量：*A*和*B*，对应两个开关的状态；

1—闭合，0—断开；

逻辑函数：*Y*，对应灯的状态，

1—灯亮，0—灯灭。

串联开关电路功能表

开关A	开关B	灯Y
断开	断开	灭
断开	闭合	灭
闭合	断开	灭
闭合	闭合	亮

表1-6　与逻辑的真值表

A	*B*	*Y*
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A、*B*全1，*Y*才为1。

逻辑表达式：

$$Y = A \cdot B = AB$$

符号“·”读作“与”（或读作“逻辑乘”）；
在不致引起混淆的前提下，“·”常被省略。

实现与逻辑的电路称作与门，与逻辑和与门的逻辑符号如图1-1(b)所示，符号“&”表示与逻辑运算。

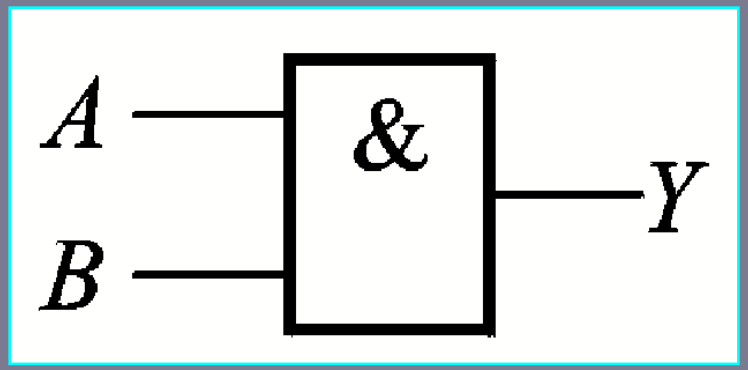
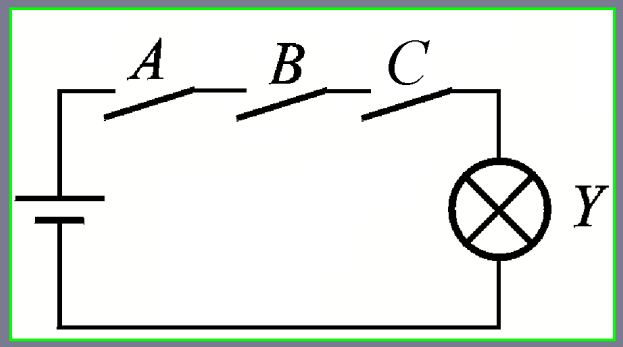
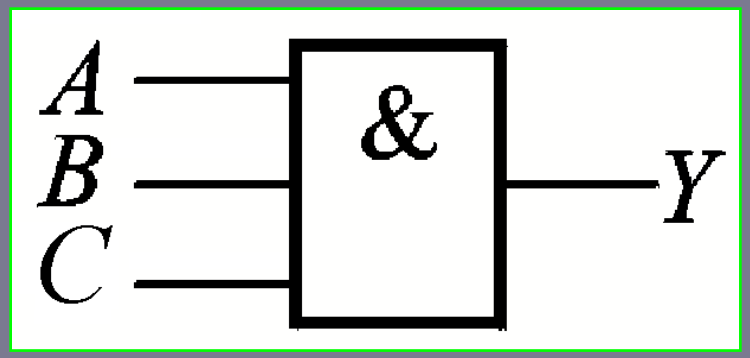


图1-1(b)　与逻辑的逻辑符号

若开关数量增加，则逻辑变量增加。



$Y = A \cdot B \cdot C = ABC$



A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	1

A、B、C全1，Y才为1。

（2）或运算

当决定某一事件的所有条件中，只要有一个具备，该事件就会发生，这样的因果关系叫做或逻辑关系，简称或逻辑 。

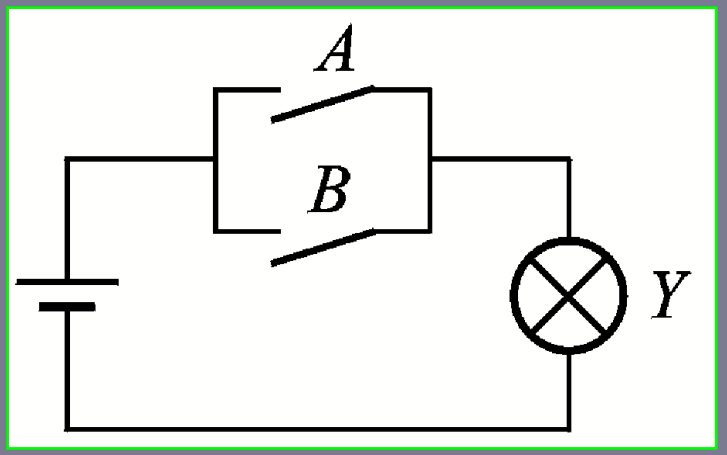


图1-2 (a)并联开关电路

并联开关电路功能表

开关A	开关B	灯Y
断开	断开	灭
断开	闭合	亮
闭合	断开	亮
闭合	闭合	亮

表1-7　或逻辑的真值表

A	*B*	*Y*
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A、*B*有1，*Y*就为1。

逻辑表达式：

$$Y=A+B$$

符号“＋”读作“或”（或读作“逻辑加”）。

实现或逻辑的电路称作或门，或逻辑和或门的逻辑符号如图1-2(b)所示，符号“≥1”表示或逻辑运算。

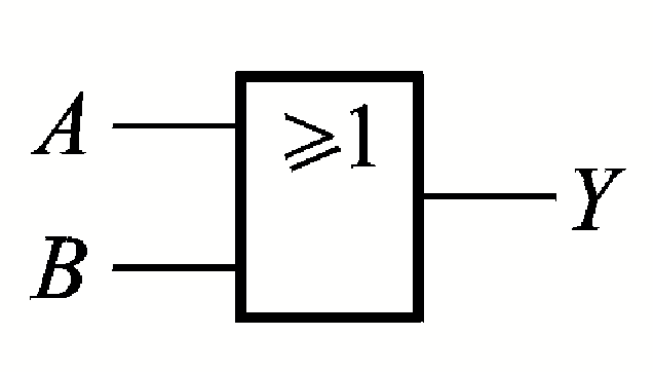


图1-2(b) 或逻辑的逻辑符号

（3）非运算

当某一条件具备了，事情不会发生；而此条件不具备时，事情反而发生。这种逻辑关系称为非逻辑关系，简称非逻辑。

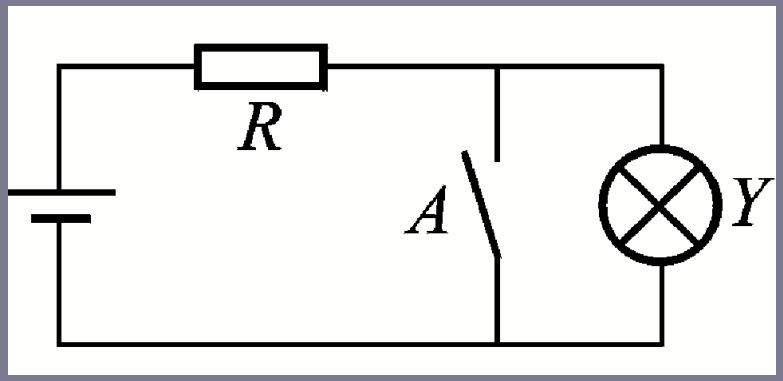


图1-3 (a)开关与灯并联电路

开关与灯并联电路功能表

开关A	灯Y
断开	亮
闭合	灭

表1-8 非逻辑的真值表

A	*Y*
0	1
1	0

*A*与*Y*相反

逻辑表达式：

$$Y=\overline{A}$$

符号“ — ”读作“ 非 ” 。

实现非逻辑的电路称作非门，非逻辑和非门的逻辑符号如图1-3(b)所示。

逻辑符号中用小圆圈“ 。”表示非运算，符号中的“1”表示缓冲。

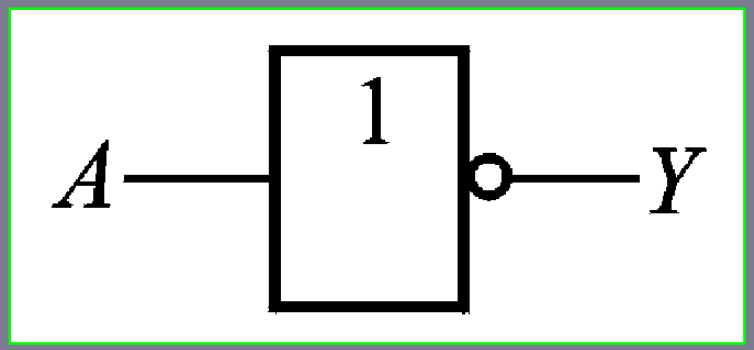


图1-3(b) 非逻辑的逻辑符号

2. 复合逻辑运算

在数字系统中，除应用与、或、非三种基本逻辑运算之外，还广泛应用与、或、非的不同组合，最常见的复合逻辑运算有与非、或非、与或非、异或和同或等。

（1） 与非运算

“与”和“非”的复合运算称为与非运算。

逻辑表达式：$Y=\overline{ABC}$

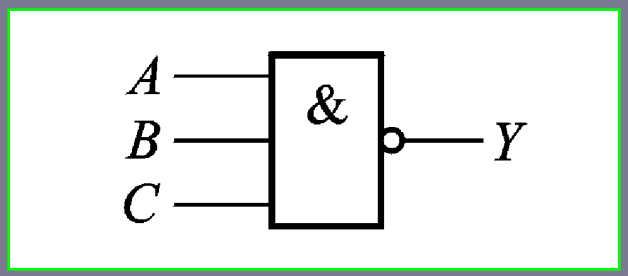


图1-4 与

“有0必1，全1才0”

表1-9 与非逻辑的真值表

A B C	Y
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

（2） 或非运算

“或”和“非”的复合运算称为或非运算。

逻辑表达式：　$Y=\overline{A+B+C}$

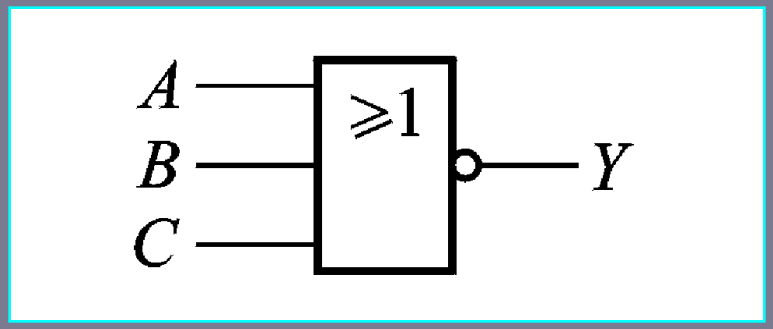


图1-5　或非逻辑的逻辑符号

表1-10　或非逻辑的真值表

A B C	Y
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	0

“有1必0，全0才1”

（3） 与或非运算

“与”、“或”和“非”的复合运算称为与或非运算。

逻辑表达式： $Y=\overline{AB+CD}$

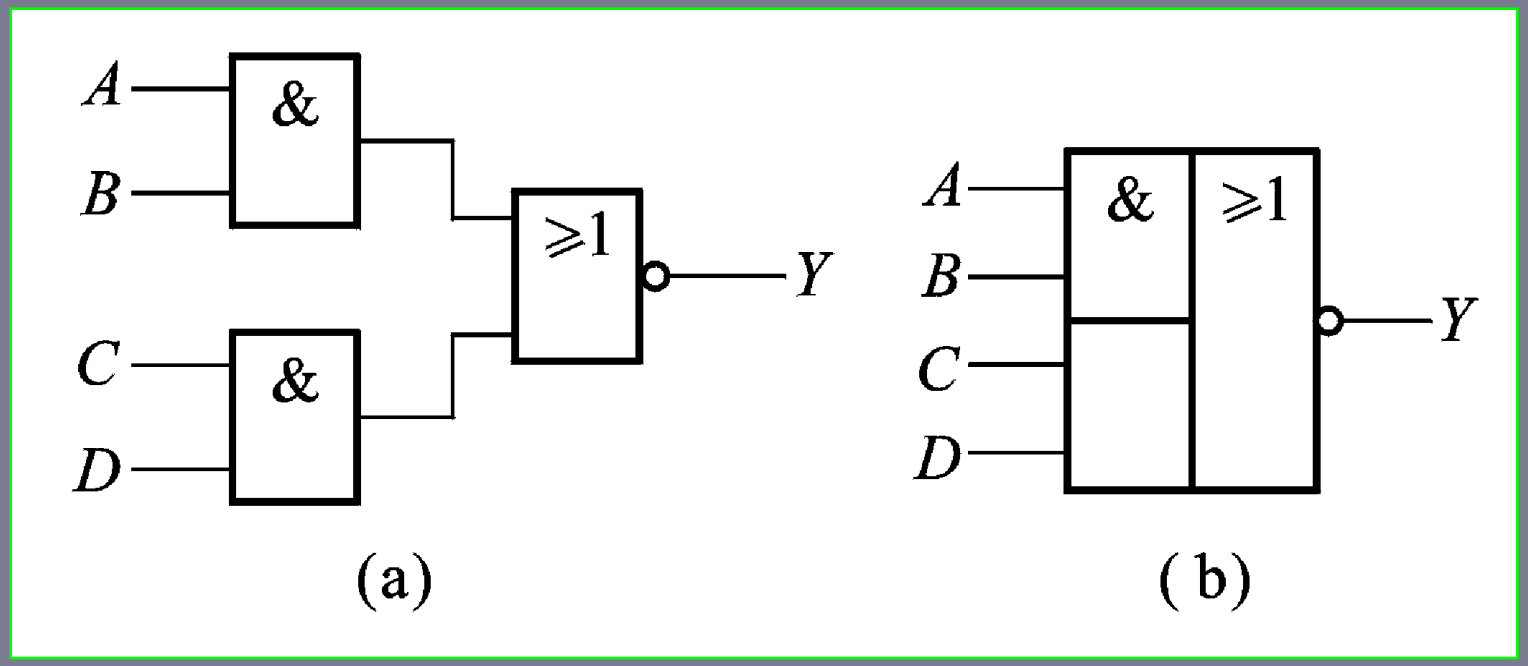


图1-6 与或非逻辑的逻辑符号

（4） 异或运算

所谓异或运算，是指两个输入变量取值相同时输出为0，取值不相同时输出为1。

逻辑表达式：　　$Y = A \oplus B = \overline{A}\,B + A\,\overline{B}$

式中符号“⊕”表示异或运算。

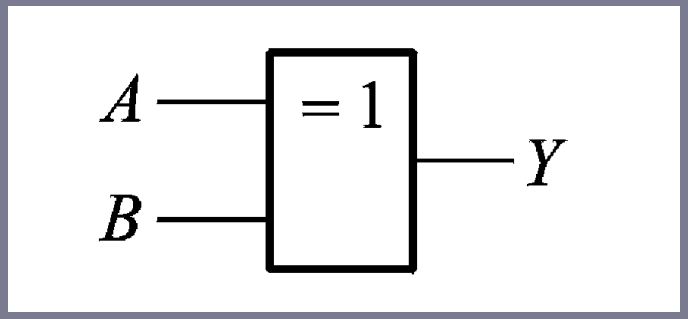


图1-7　异或逻辑的逻辑符号

表1-11　异或逻辑的真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

“相同为0，相异为1”

（5） 同或运算

所谓同或运算，是指两个输入变量取值相同时输出为1，取值不相同时输出为0。

逻辑表达式：$Y = A \odot B = \overline{A}\,\overline{B} + A\,B = \overline{A \oplus B}$

式中符号“⊙”表示同或运算。

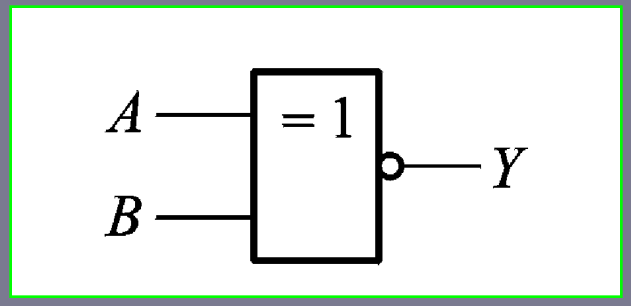


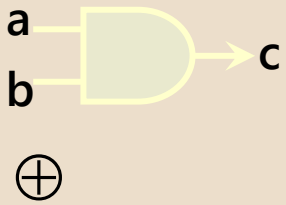
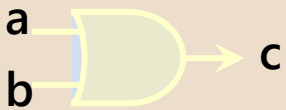
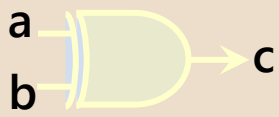
图1-8　同或逻辑的逻辑符号

表1-12　同或逻辑的真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

“相同为1，相异为0”

基本逻辑组件的其他表示方法

非	与	或	异或
			
c = ~a	c = a & b	c = a | b	c = a b

1.2　逻辑函数及其表示法

1. 逻辑函数

输入逻辑变量和输出逻辑变量之间的函数关系称为逻辑函数，写作

$$Y = F(A、B、C、D……)$$

A、B、C、D为有限个输入逻辑变量；

F为有限次逻辑运算（与、或、非）的组合。

表示逻辑函数的方法有：真值表、逻辑函数表达式、逻辑图和卡诺图。

2. 真值表

真值表是将输入逻辑变量的所有可能取值与相应的输出变量函数值排列在一起而组成的表格。

1个输入变量有0和1两种取值，

*n*个输入变量就有2^n个不同的取值组合。

例：逻辑函数

Y=AB+BC+AC

表1-11　逻辑函数的真值表

A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

BC　AC　AB

三个输入变量，八种取值组合

真值表的特点：

① 唯一性；

② 按自然二进制递增顺序排列（既不易遗漏，也不会重复 ）。

③ n个输入变量就有2^n个不同的取值组合。

A B C	Y
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

例：控制楼梯照明灯的电路。

两个单刀双掷开关A和B分别装在楼上和楼下。无论在楼上还是在楼下都能单独控制开灯和关灯。设灯为L，L为1表示灯亮，L为0表示灯灭。对于开关A和B，用1表示开关向上扳，用0表示开关向下扳。

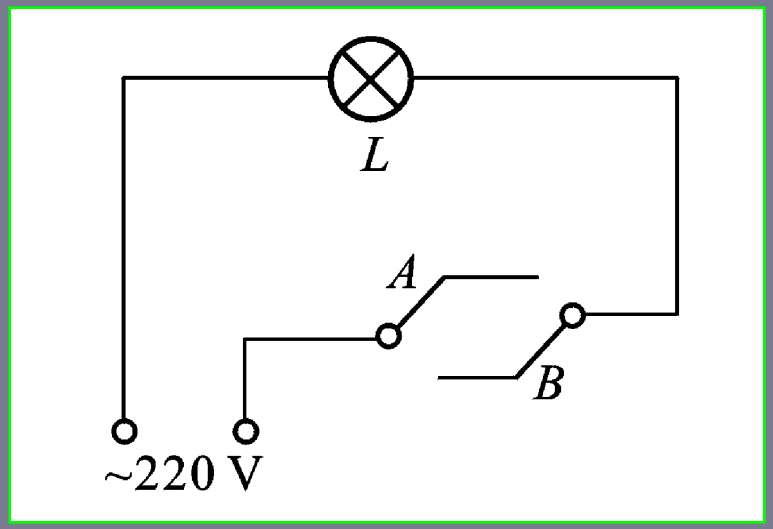


图1-9　控制楼梯照明灯的电路

表1-14　控制楼梯照明灯的电路的真值表

A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. 逻辑表达式

按照对应的逻辑关系，把输出变量表示为输入变量的与、或、非三种运算的组合，称之为逻辑函数表达式（简称逻辑表达式）。

由真值表可以方便地写出逻辑表达式。方法为：

① 找出使输出为1的输入变量取值组合；

② 取值为1用原变量表示，取值为0的用反变量表示，则可写成一个乘积项；

③ 将乘积项相加即得。

A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\overline{A}\ \overline{B}$

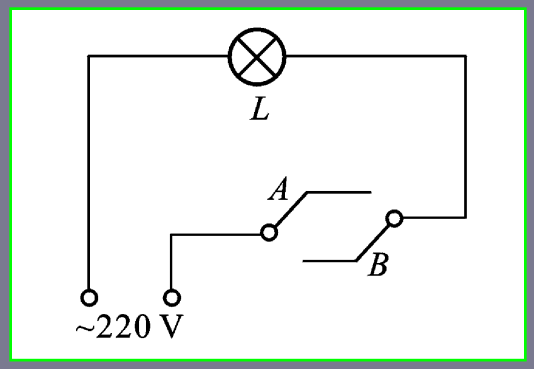
$A\ B$

$L = \overline{A}\ \overline{B} + A\ B$

同或

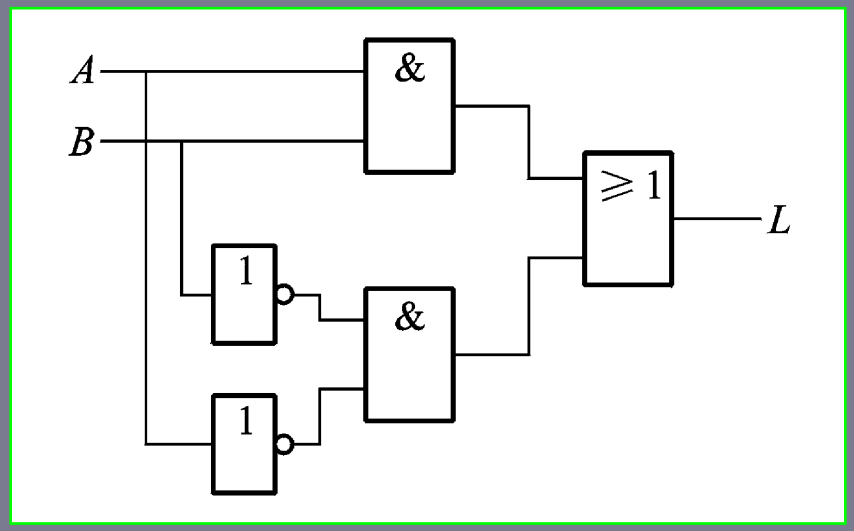
4. 逻辑图

用相应的逻辑符号将逻辑表达式的逻辑运算关系表示出来，就可以画出逻辑函数的逻辑图。



A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$L = \overline{A}\,\overline{B} + A\,B$$



电路逻辑图

练习

1、思考题：列举生活中的与、或、非逻辑。

手机密码
钥匙
开关

复习

举例说明什么是“与”逻辑？

逻辑代数有哪三种基本运算？

分别对应的开关电路图？真值表？ 逻辑表达式？

逻辑图？

$Y = A \oplus B$ 实现怎样的逻辑功能？

什么是逻辑函数？有哪些表示方法？

复习

举例说明什么是“与”逻辑？ 串联

逻辑代数有哪三种基本运算？与、或、非

分别对应的开关电路图？真值表？ 逻辑表达式？

逻辑图？

$Y = A \oplus B$ 实现怎样的逻辑功能？异或

什么是逻辑函数？有哪些表示方法？真值表、 逻辑表达式、 逻辑图、卡诺图

2 逻辑函数及其化简

3 逻辑代数的公式和运算法则

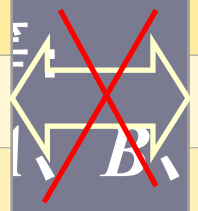
3.1. 基本公式

3.2. 常用公式

3.3 运算规则

1.3.3 逻辑代数的公式和运算法则

A	*B*	*Y*
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	*B*	*W*
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

仅当*A*、*B*、*C*、*D*……的任一组取值所对应的*Y*和*W*都相同，具体表现为二者的真值表完全相同时，$Y = W$。

等号“＝”不表示两边数值相等，仅表示一种等价、等效的逻辑关系。因为逻辑变量和逻辑函数的取值0和1是不能比较大小的，仅表示一种状态。

结论：可用真值表验证逻辑函数是否相等。

1. 基本公式

（1）常量之间的关系

与

$0 \cdot 0 = 0$

$0 \cdot 1 = 0$

$1 \cdot 0 = 0$

$1 \cdot 1 = 1$

或

$0 + 0 = 0$

$0 + 1 = 1$

$1 + 0 = 1$

$1 + 1 = 1$

$\overline{0} = 1$　　$\overline{1} = 0$

请特别注意与普通代数不同之处

这些常量之间的关系，同时也体现了逻辑代数中的基本运算规则，也叫做公理，它是人为规定的，这样规定，既与逻辑思维的推理一致，又与人们已经习惯了的普通代数的运算规则相似。

（2）常量与变量之间的关系

普通代数结果如何？

0-1 律	$A+0=A$　　$A+1=1$ $A\cdot 0=0$　　$A\cdot 1=A$
同一律	$A+A=A$　　$A\cdot A=A$
互补律	$A+\overline{A}=1$　　$A\cdot \overline{A}=0$

（3）与普通代数相似的定理

交换律	**A·B = B·A**	**A + B = B + A**
结合律	**A·（B·C）=（A·B）·C**	**A +(B+C)=(A+B)+C**
分配律	**A·（B+C）=A·B + A·C**	**A+(BC)=(A+B)(A+C)**

（4）特殊的定理

反演律	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
	$\overline{A+B} = \overline{A}\ \overline{B}$
还原律	$\overline{\overline{A}} = A$

De · morgen 定理

表1-16 反演律(摩根定理)真值表

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{AB}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0

表1-15　逻辑代数的基本公式

01 律	（1）$A \cdot 1 = A$ （3）$A \cdot 0 = 0$	（2）$A + 0 = A$ （4）$A + 1 = 1$
交换律	（5）$A \cdot B = B \cdot A$	（6）$A + B = B + A$
结合律	（7）$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	（8）$A + (B+C) = (A+B) + C$
分配律	（9）$A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$	（10）$A + (BC) = (A+B)(A+C)$
互补律	（11）$A \cdot \overline{A} = 0$	（12）$A + \overline{A} = 1$
重叠律	（13）$A \cdot A = A$	（14）$A + A = A$
反演律	（15）$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	（16）$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
还原律	（17）$\overline{\overline{A}} = A$	

2. 常用公式

公式 1： $AB + A\overline{B} = A$

证明： $AB + A\overline{B} = A(B + \overline{B}) = A \cdot 1 = A$

A：公因子

B：互补

公式 2 $A + AB = A$

证明： $A + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$

A是AB的因子

公式 3　$A + \overline{A}B = A+B$

证明：　$A+\overline{A}B = (A+\overline{A})(A+B) = 1 \cdot (A+B) = A+B$

分配律

与互补变量A相与的B、C是第三项

添加项

公式 4　$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$

证明：　$AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C + BC(A + \overline{A})$

$= AB + \overline{A}C + ABC + \overline{A}BC$

$= AB(1+C) + \overline{A}C(1+B)$

$= AB + \overline{A}C$

推论：　$AB + \overline{A}C + BCDE = AB + \overline{A}C$

常用公式

常用公式	证　明
① $AB + A\overline{B} = A$	$AB + A\overline{B} = A(B + \overline{B}) = A \cdot 1 = A$
② $A + AB = A$	$A + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$
③ $A + \overline{A}B = A + B$	$A + \overline{A}B = (A + \overline{A})(A + B)$ $= 1 \cdot (A + B) = A + B$
④ $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$ 推论： $AB + \overline{A}C + BCDE = AB + \overline{A}C$	原式 $= AB + \overline{A}C + BC(A + \overline{A})$ $= AB + \overline{A}C + ABC + \overline{A}BC$ $= AB(1 + C) + \overline{A}C(1 + B)$ $= AB + \overline{A}C$

3. 运算规则

（1）代入规则

理论依据：任何一个逻辑函数也和任何一个逻辑变量一样，只有逻辑0和逻辑1两种取值。因此，可将逻辑函数作为一个逻辑变量对待。

$$AB = A + B$$

$Y=BC$

$$AY = A + Y$$

$$\overline{A(BC)} = \overline{A} + \overline{BC}$$

$$\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

推广

$$\overline{ABC\cdots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \cdots$$

利用代入规则可以扩大公式的应用范围。

（2）反演规则

对任何一个逻辑表达式 Y 作反演变换，可得 Y 的反函数 $\overline{Y}$。这个规则叫做反演规则。

反演变换：

“ · ”→“ + ”

“ + ”→“ · ”

“0” → “1”

“1” →“0”，

原变量→反变量

反变量→原变量

$$Y = \overline{A} + \overline{B} + CD + 0$$

$$\overline{Y} = A \cdot B \cdot (\overline{C} + \overline{D}) \cdot 1$$

$$Y = A + \overline{B + \overline{C} + \overline{D + E}}$$

$$\overline{Y} = \overline{A} \cdot \overline{\overline{B} \cdot C \cdot \overline{D} \cdot \overline{E}}$$

$$\overline{Y} = \overline{A} \cdot (B + \overline{C} + \overline{D + E})$$

运用反演规则时，要注意运算的优先顺序（先括号、再相与，最后或），必要时可加或减扩号。

（3）对偶规则

对任何一个逻辑表达式 Y 作对偶变换，可 Y的对偶式 Y'。

对偶变换：

“ · ”→“ + ”

“ + ”→“ · ”

“0” → “1”

“1” →“0”

$$Y = A\overline{B} + A(C + 0)$$

$$Y' = (A + \overline{B})(A + C \cdot 1)$$

运用对偶规则时，同样应注意运算的优先顺序，必要时可加或减扩号。

对偶定理：

若等式$Y=W$成立，则等式$Y'=W'$也成立。

利用对偶定理，可以使要证明和记忆的公式数目减少一半。

01 律	(1) $A \cdot 1 = A$ (3) $A \cdot 0 = 0$	(2) $A + 0 = A$ (4) $A + 1 = 1$
交换律	(5) $A \cdot B = B \cdot A$	(6) $A + B = B + A$
结合律	(7) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	(8) $A + (B+C) = (A+B) + C$
分配律	(9) $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$	(10) $A + (BC) = (A+B)(A+C)$
互补律	(11) $A \cdot \overline{A} = 0$	(12) $A + \overline{A} = 1$
重叠律	(13) $A \cdot A = A$	(14) $A + A = A$
反演律	(15) $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	(16) $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
还原律	(17) $\overline{\overline{A}} = A$	

互为对偶式

练习

什么是逻辑函数的相等？怎样判断？

逻辑代数有哪三个规则？

请写出反演律的公式和四个常用公式。

练习

什么是逻辑函数的相等？怎样判断？

仅当A、B、C、D……的任一组取值所对应的Y和W都相同，具体表现为二者的真值表完全相同时，$Y=W$。

逻辑代数有哪三个规则？

（1）代入规则、（2）反演规则、（3）对偶规则

练习

请写出反演律的公式和四个常用公式。

反演律	（15）$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	（16）$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

常用公式	证　明
① $AB + A\overline{B} = A$	$AB + A\overline{B} = A(B + \overline{B}) = A \cdot 1 = A$
② $A + AB = A$	$A + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$
③ $A + \overline{A}B = A + B$	$A + \overline{A}B = (A + \overline{A})(A + B)$ $= 1 \cdot (A + B) = A + B$
④ $AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$ 推论： $AB + \overline{A}C + BCDE = AB + \overline{A}C$	原式$= AB + \overline{A}C + BC(A + \overline{A})$ $= AB + \overline{A}C + ABC + \overline{A}BC$ $= AB(1 + C) + \overline{A}C(1 + B)$ $= AB + \overline{A}C$

2 逻辑函数及其化简

4 逻辑函数的公式化简法

4.1 化简的意义和最简概念

4.2 公式化简法

1. 化简的意义和最简单的概念

（1）化简的意义

例：用非门和与非门实现逻辑函数

$$Y = A + AB + A\overline{BC} + BC + \overline{B}C$$

解：直接将表达式变换成与非—与非式：

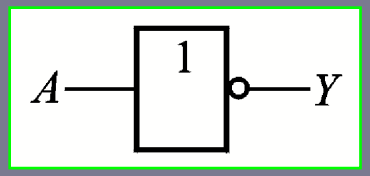
$$Y = \overline{\overline{A + AB + A\overline{BC} + BC + \overline{B}C}}$$

两次求反

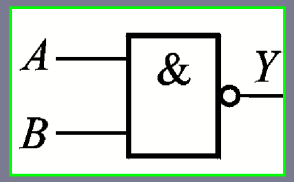
$$= \overline{\overline{A} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{A\overline{BC}} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{\overline{B}C}}$$

反演律

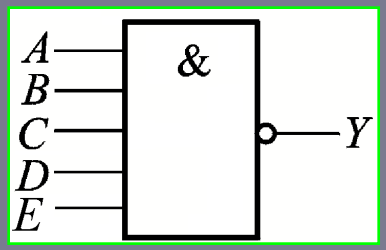
可见，实现该函数需要用两个非门、四个两输入端与非门、一个五输入端与非门。电路较复杂。



×2



×4



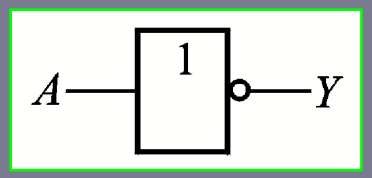
×1

若将该函数化简并作变换：

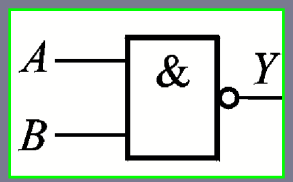
$$Y = A + AB + A\overline{BC} + BC + \overline{B}C$$

$$\begin{aligned} Y &= A(1 + B + \overline{BC}) + C(B + \overline{B}) \\ &= A + C \\ &= \overline{\overline{A} \cdot \overline{C}} \end{aligned}$$

可见，实现该函数需要用两个非门和一个两输入端与非门即可。电路很简单。



×2



×1

（2）逻辑函数的多种表达式形式

$$Y = AB + \overline{A}C$$

与-或表达式

两次求反并用反演律

$$Y = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}C}}$$

与非-与非表达式

反演律

$$Y = \overline{(\overline{A} + \overline{B}) \cdot (A + \overline{C})}$$

或-与非表达式

反演律

$$Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + \overline{C}}$$

或非-或表达式

（2）逻辑函数的多种表达式形式（续）

$$Y = A\overline{A} + AB + \overline{A}C + BC$$

$$= (A + C)(\overline{A} + B)$$

或-与表达式

$$Y = \overline{\overline{A + C} + \overline{\overline{A} + B}}$$

或非-或非表达式

$$Y = \overline{\overline{A}\,\overline{C} + A\overline{B}}$$

与-或非表达式

$$Y = \overline{\overline{A}\,\overline{C}} \cdot \overline{A\overline{B}}$$

与非-与表达式

由以上分析可知，逻辑函数有很多种表达式形式，但形式最简洁的是与或表达式，因而也是最常用的。

（3）逻辑函数的最简标准

由于与或表达式最常用，因此只讨论最简与或表达式的最简标准。

最简与或表达式为：

① 与项（乘积项）的个数最少；

② 每个与项中的变量最少。

2. 公式化简法

反复利用逻辑代数的基本公式、常用公式和运算规则进行化简，又称为代数化简法。

必须依赖于对公式和规则的熟练记忆和一定的经验、技巧。

01 律	(1) $A \cdot 1 = A$ (3) $A \cdot 0 = 0$	(2) $A + 0 = A$ (4) $A + 1 = 1$
交换律	(5) $A \cdot B = B \cdot A$	(6) $A + B = B + A$
结合律	(7) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	(8) $A + (B+C) = (A+B) + C$
分配律	(9) $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$	(10) $A + (BC) = (A+B)(A+C)$
互补律	(11) $A \cdot \overline{A} = 0$	(12) $A + \overline{A} = 1$
重叠律	(13) $A \cdot A = A$	(14) $A + A = A$
反演律	(15) $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	(16) $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
还原律	(17) $\overline{\overline{A}} = A$	

常用公式
① $AB+A\overline{B}=A$
② $A+AB=A$
③ $A+\overline{A}B=A+B$
④ $AB+\overline{A}C+BC=AB+\overline{A}C$ $AB+\overline{A}C+BCDE=AB+\overline{A}C$

最常使用，特别需要熟练记忆！

（1）代入规则

在任何一个逻辑等式（如 $F=W$）中，如果将等式两端的某个变量（如B）都以一个逻辑函数（如$Y=BC$）代入，则等式仍然成立。这个规则就叫代入规则。

在公式化简中大量应用！需灵活掌握。

（2）反演规则—便于实现反函数。

（3）对偶规则—使公式的应用范围扩大一倍，使公式的记忆量减小一倍。

反演变换：

“ · ”→“ + ”

“ + ”→“ · ”

“0” → “1”

“1” →“0”，

原变量→反变量

反变量→原变量

对偶变换：

“ · ”→“ + ”

“ + ”→“ · ”

“0” → “1”

“1” →“0”

（1）并项法

利用公式$A+\overline{A}=1$或公式$AB+A\overline{B}=A$进行化简，通过合并公因子，消去变量。

例1-2 化简函数 $Y = A\cdot\overline{B}\cdot C + A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}$

解：$Y = A\cdot\overline{B}\cdot C + A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C} = A\overline{B}(C+\overline{C}) = A\overline{B}$

代入规则

例 化简函数

$$Y = A\cdot\overline{B}\cdot C + A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C} + A\cdot B\cdot C + A\cdot B\cdot\overline{C}$$

解：

$$Y = A\overline{B}(C+\overline{C}) + AB(C+\overline{C}) = A\overline{B} + AB = A$$

公式法化简——并项法练习

$$Y_1 = A\,\overline{\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}} + A\,\overline{B}\,\overline{C}D$$

$$Y_2 = A\overline{B} + ACD + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}CD$$

$$Y_3 = B\overline{C}D + BC\overline{D} + BCD + B\overline{C}\,\overline{D}$$

公式法化简——并项法练习

利用 $A\bar{B}+AB=A$

$$Y_1 = A\,\overline{BCD} + A\,B\bar{C}D$$

$$= A(\,\overline{BCD} + B\bar{C}D\,) = A$$

$$Y_2 = A\bar{B} + ACD + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}CD$$

$$= (A+\bar{A})\bar{B} + (A+\bar{A})CD = \bar{B} + CD$$

$$Y_3 = B\bar{C}D + BC\bar{D} + BCD + B\bar{C}\bar{D}$$

$$= B\,(\,\bar{C}D + C\bar{D} + CD + \bar{C}\bar{D}\,)$$

$$= B\,[\,C(\bar{D}+D) + \bar{C}(D+\bar{D})\,] = B(C+\bar{C}) = B$$

（2）吸收法

利用公式A+AB=A进行化简，消去多余项。

例1-3 化简函数 $Y = A\cdot\overline{B} + A\cdot\overline{B}\cdot CD(E+F)$

解： $Y = A\cdot\overline{B} + A\cdot\overline{B}\cdot CD(E+F) = A\overline{B}$

例 化简函数

$$Y = AB\overline{D} + C\overline{D} + ABC\overline{D}(\overline{E}\,\overline{F} + EF)$$

解：

$$Y = AB\overline{D} + C\overline{D} + ABC\overline{D}(\overline{E}\,\overline{F} + EF)$$

$$= AB\overline{D} + C\overline{D}$$

公式法化简——吸收法练习

利用

$Y1 = \overline{(\overline{AB}+C)}ABD+AD$ $\quad A+AB=A$

$Y2 = AB+AB\overline{C}+ABD+AB\overline{CD}$

公式法化简——吸收法练习

利用

A+AB=A

$Y1 = \overline{(\overline{AB}+C)}ABD+AD$

$= AD[\overline{(\overline{AB}+C)}B+1] = AD$

$Y2 = AB+AB\overline{C}+ABD+AB\overline{CD}$

$= AB(1+\overline{C}+D+\overline{CD}) = AB$

（3）消去法

利用公式$A+\overline{A}B=A+B$进行化简，消去多余项。

例1-4 化简函数

$$Y = AB + \overline{A}C + \overline{B}C$$

解：

$$\begin{aligned} Y &= AB + \overline{A}C + \overline{B}C \\ &= AB + (\overline{A} + \overline{B})C \\ &= AB + \overline{AB}C \\ &= AB + C \end{aligned}$$

例　化简函数

$$Y = ABCD(E + F) + \overline{E}\,\overline{F}$$

解：

$$\begin{aligned} Y &= ABCD(E + F) + \overline{E}\,\overline{F} \\ &= ABCD(E + F) + \overline{\overline{E + F}} \\ &= ABCD + \overline{E + F} \\ &= ABCD + \overline{E}\,\overline{F} \end{aligned}$$

公式法化简——消去法练习

利用 $A + \overline{A}B = A + B$

$Y1 = A + \overline{A}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$

$= A + \overline{A}(CD + B\overline{C}) = A + CD + B\overline{C}$

$Y2 = AC + \overline{A}D + \overline{C}D$

$= AC + (\overline{A} + \overline{C}) D$

$= AC + \overline{AC}\, D \quad = AC + D$

（4）配项法

在适当的项配上$A+\overline{A}=1$， $A+A=A$进行化简。

例1-5 化简函数 $Y = A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$

解：

$$
\begin{aligned}
Y &= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + (\overline{A} + A)\overline{B}C + \overline{A}B(\overline{C} + C) \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C(\overline{B} + B) \\
&= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C
\end{aligned}
$$

例 化简下列函数

解1得：

$$Y = A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$
$$= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C$$

解2：

$$Y = A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$
$$= A\overline{B}(\overline{C} + C) + (\overline{A} + A)B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$
$$= A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$
$$= A\overline{C}(\overline{B} + B) + \overline{B}C + \overline{A}B$$
$$= A\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$

答案都正确!最简结果的形式是一样的，都为三个与项，每个与项都为两个变量。表达式不唯一！

公式法化简——配项法练习

利用 $A+A=A$; $A+\bar{A}=1$

$Y1 = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

$= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = \bar{A}B + BC$

$Y2 = A\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{C} + \bar{B}C$

$= A\bar{B} + \bar{A}B(C+\bar{C}) + B\bar{C} + \bar{B}C(A+\bar{A})$

$= A\bar{B} + \bar{A}BC + AB\bar{C} + B\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$

$= A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$

（5）添加项法

利用公式AB+$\overline{A}$C+BC=AB＋$\overline{A}$C，先添加一项BC，然后再利用BC进行化简，消去多余项。

例 化简函数 $Y = A\cdot\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$

解：

$$Y = A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B$$

$$= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B + \overline{A}C$$

$$= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}B + \overline{A}C$$

$$= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C$$

公式化简法评价：

特点：目前尚无一套完整的方法，能否以最快的速度进行化简，与我们的经验和对公式掌握及运用的熟练程度有关。

优点：变量个数不受限制。

缺点：结果是否最简有时不易判断。

下次课将介绍与公式化简法优缺点正好互补的卡诺图化简法。当变量个数超过4时人工进行卡诺图化简较困难，但它是一套完整的方法，只要按照相应的方法就能以最快的速度得到最简结果。

练习

与或表达式最简的标准是什么？

公式化简法的优点？局限性？

练习

与或表达式最简的标准是什么？

① 与项（乘积项）的个数最少；

② 每个与项中的变量最少。

公式化简法的优点？局限性？

优点：变量个数不受限制。

缺点：结果是否最简有时不易判断

2 逻辑函数及其化简

2.5 逻辑函数的卡诺图化简法

- 2.5.1. 最小项及最小项表达式
- 2.5.2. 卡诺图及其画法
- 2.5.3. 用卡诺图表示逻辑函数
- 2.5.4. 卡诺图化简法

2.5 逻辑函数的卡诺图化简法

公式化简法评价：

优点：变量个数不受限制。

缺点：目前尚无一套完整的方法，结果是否最简有时不易判断。

利用卡诺图可以直观而方便地化简逻辑函数。它克服了公式化简法对最终化简结果难以确定等缺点。

卡诺图是按一定规则画出来的方框图，是逻辑函数的图解化简法，同时它也是表示逻辑函数的一种方法。

卡诺图的基本组成单元是最小项，所以先讨论一下最小项及最小项表达式。

1. 最小项及最小项表达式

（1）最小项

设A、B、C是三个逻辑变量，若由这三个逻辑变量按以下规则构成乘积项：

①每个乘积项都只含三个因子，且每个变量都是它的一个因子；

②每个变量都以反变量($\overline{A}$、$\overline{B}$、$\overline{C}$)或以原变量(A、B、C)的形式出现一次，且仅出现一次。

具备以上条件的乘积项共八个，我们称这八个乘积项为三变量A、B、C的最小项。

推广：一个变量仅有原变量和反变量两种形式，因此N个变量共有2^N个最小项。

最小项的定义:对于N个变量，如果P是一个含有N个因子的乘积项，而且每一个变量都以原变量或者反变量的形式，作为一个因子在P中出现且仅出现一次，那么就称P是这N个变量的一个最小项。

表1-17　三变量最小项真值表

$A\,B\,C$	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	1	0	0	0	0	0	0
0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0
0 1 1	0	0	0	1	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0
1 0 1	0	0	0	0	0	1	0	0
1 1 0	0	0	0	0	0	0	1	0
1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1

（2）最小项的性质

①对于任意一个最小项，只有一组变量取值使它的值为1，而变量取其余各组值时，该最小项均为0；

②任意两个不同的最小项之积恒为0；

③变量全部最小项之和恒为1。

$A\ B\ C$	$\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$	$\overline{A}\,\overline{B}C$	$\overline{A}B\overline{C}$	$\overline{A}BC$	$A\overline{B}\,\overline{C}$	$A\overline{B}C$	$AB\overline{C}$	ABC
0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	1	0	0	0	0	0	0
0 1 0	0	0	1	0	0	0	0	0
0 1 1	0	0	0	1	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0
1 0 1	0	0	0	0	0	1	0	0
1 1 0	0	0	0	0	0	0	1	0
1 1 1	0	0	0	0	0	0	0	1

最小项也可用“m_i”表示，下标“i”即最小项的编号。编号方法：把最小项取值为1所对应的那一组变量取值组合当成二进制数，与其相应的十进制数，就是该最小项的编号。

表1-18　三变量最小项的编号表

A　B　C	对应十进制数	最小项名称	编号
0　0　0	0	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	m_0
0　0　1	1	$\overline{A}\overline{B}C$	m_1
0　1　0	2	$\overline{A}B\overline{C}$	m_2
0　1　1	3	$\overline{A}BC$	m_3
1　0　0	4	$A\overline{B}\overline{C}$	m_4
1　0　1	5	$A\overline{B}C$	m_5
1　1　0	6	$AB\overline{C}$	m_6
1　1　1	7	ABC	m_7

（3）最小项表达式

任何一个逻辑函数都可以表示为最小项之和的形式——标准与或表达式。而且这种形式是惟一的，就是说一个逻辑函数只有一种最小项表达式。

例1-7　将$Y=AB+BC$展开成最小项表达式。

解：$$Y = AB + BC = AB(\overline{C} + C) + (\overline{A} + A)BC$$
$$= AB\overline{C} + ABC + \overline{A}BC$$

或：$$Y(A,B,C) = m_3 + m_6 + m_7$$
$$= \sum m(3,6,7)$$

2. 卡诺图及其画法

（1）卡诺图及其构成原则

卡诺图是把最小项按照一定规则排列而构成的方框图。构成卡诺图的原则是：

① N变量的卡诺图有2^N个小方块（最小项）；

② 最小项排列规则：几何相邻的必须逻辑相邻。

逻辑相邻：两个最小项,只有一个变量的形式不同,其余的都相同。逻辑相邻的最小项可以合并。

几何相邻的含义：

一是相邻——紧挨的；

在五变量和六变量的卡诺图中，用相重来判断某些最小项的几何相邻性，其优点是十分突出的。

（2）卡诺图的画法

首先讨论三变量（A、B、C）函数卡诺图的画法。

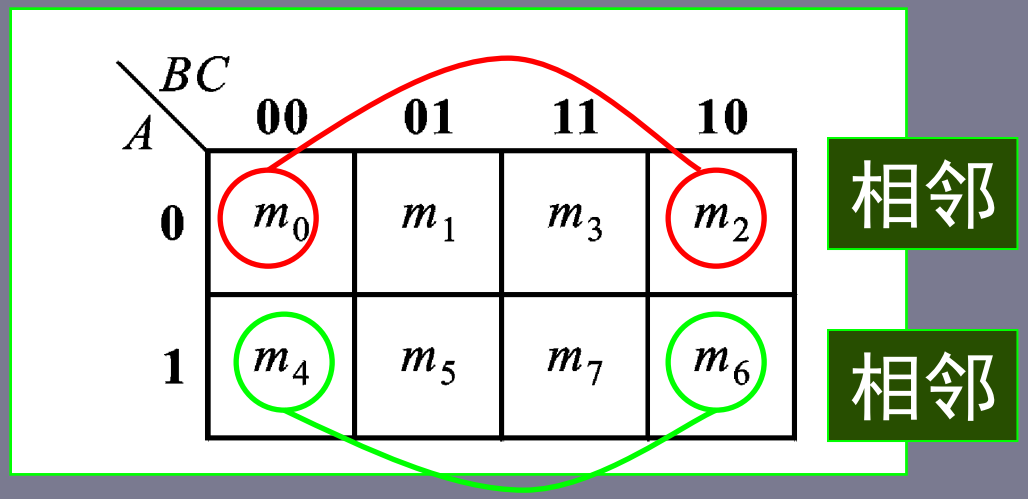


图1-11　三变量卡诺图的画法

① 3变量的卡诺图有2^3个小方块；

② 几何相邻的必须逻辑相邻：变量的取值按00、01、11、10的顺序（循环码）排列。

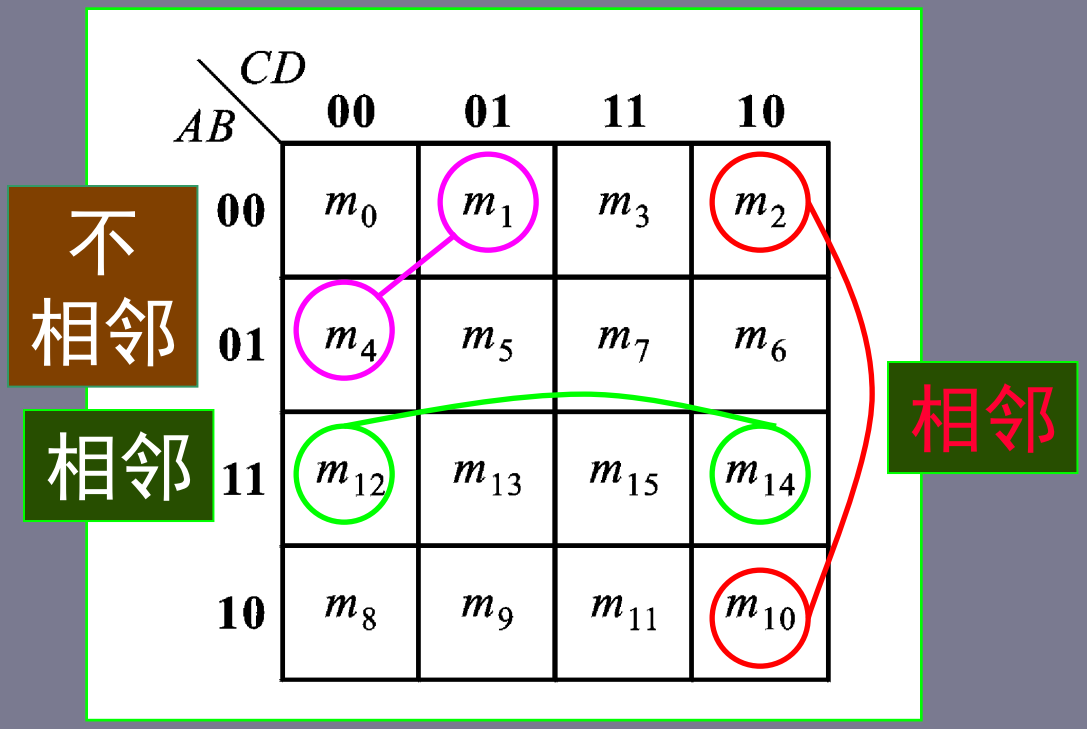


图1-12　四变量卡诺图的画法

正确认识卡诺图的“逻辑相邻”：上下相邻，左右相邻，并呈现“循环相邻”的特性，它类似于一个封闭的球面，如同展开了的世界地图一样。

对角线上不相邻。

3. 用卡诺图表示逻辑函数

（1）从真值表画卡诺图

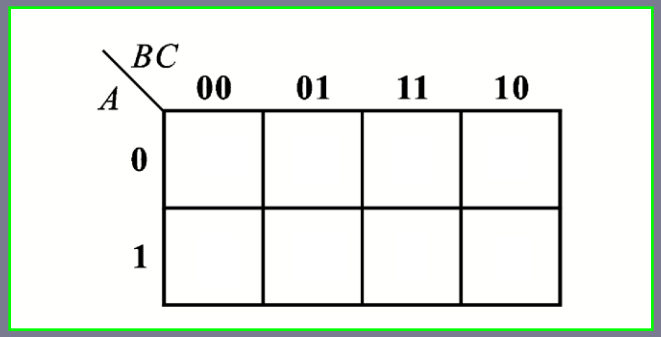
根据变量个数画出卡诺图，再按真值表填写每一个小方块的值（0或1）即可。需注意二者顺序不同。

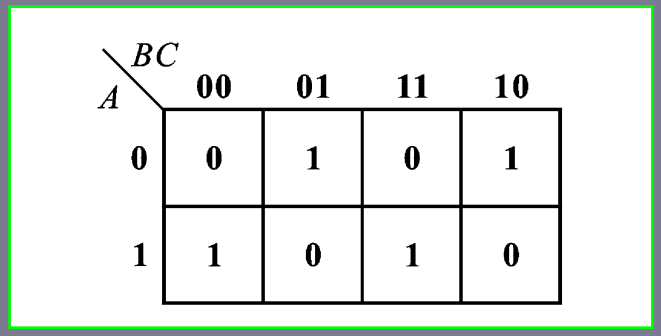
例1-8 已知Y的真值表，要求画Y的卡诺图。

表1-19 逻辑函数Y的真值表

A	*B*	*C*	*Y*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

图1-13 例1-8的卡诺图





（2）从最小项表达式画卡诺图

把表达式中所有的最小项在对应的小方块中填入1，其余的小方块中填入0。

例1-9 画出函数Y(A、B、C、D)= ∑m(0,3,5,7,9,12,15)的卡诺图。

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0		m_3	
01		m_5	m_7	
11	m_{12}		m_{15}	
10		m_9		

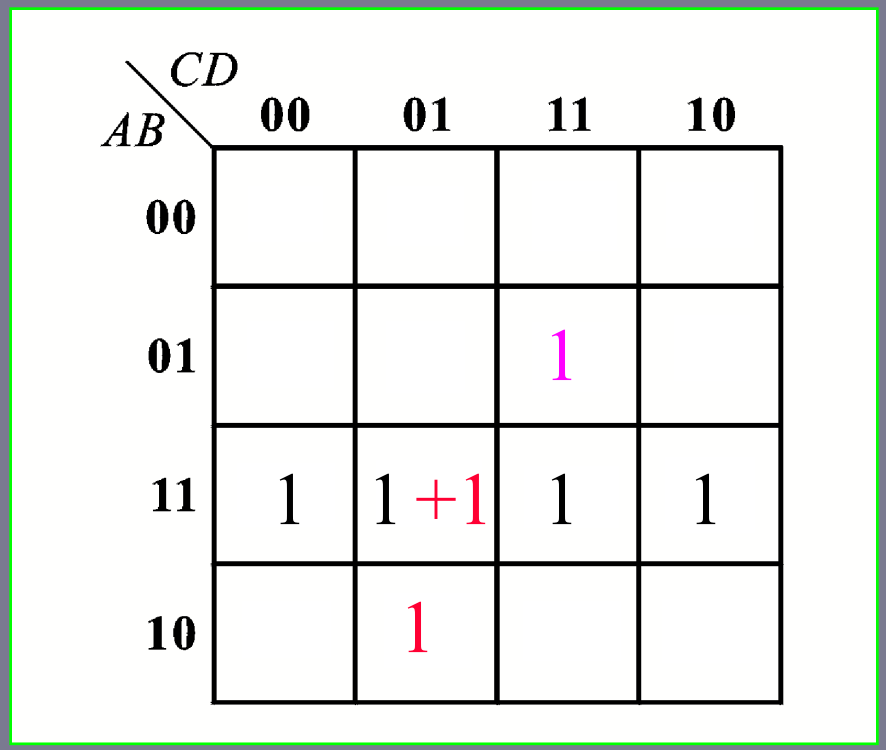
AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	1	0
10	0	1	0	0

图1-14 例1-9的卡诺图

（3）从与一或表达式画卡诺图

把每一个乘积项所包含的那些最小项（该乘积项就是这些最小项的的公因子）所对应的小方块都填上1，剩下的填0，就可以得到逻辑函数的卡诺图。

例　已知$Y=AB+A\overline{C}D+\overline{A}BCD$，画卡诺图。



$AB=11$

$\overline{A}BCD=0111$

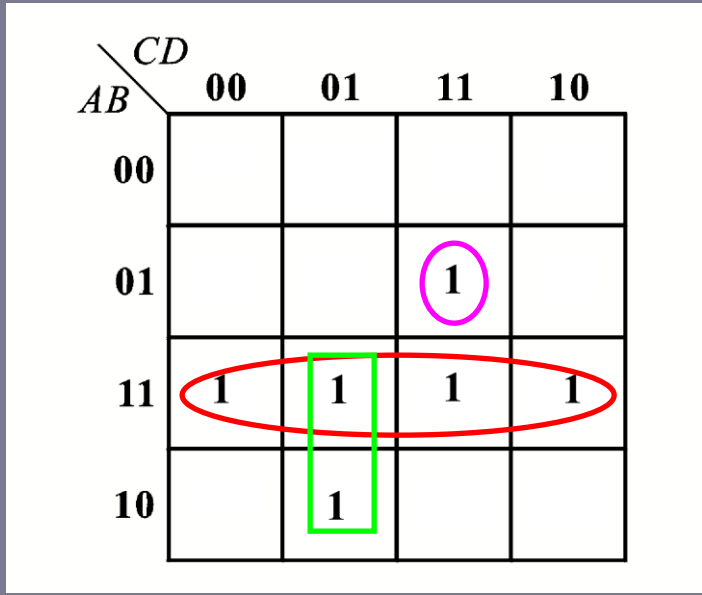
$A\overline{C}D=101$

最后将剩下的填0

$$Y_1 = AB$$
$$= AB(\overline{C} + C)(\overline{D} + D)$$
$$= AB\overline{C}\,\overline{D} + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD$$
$$= \sum m(12,13,14,15)$$

$$Y_2 = A\overline{C}D$$
$$= A(\overline{B} + B)\overline{C}D$$
$$= A\overline{B}\,\overline{C}D + AB\overline{C}D$$
$$= \sum m(9,13)$$

$$Y_3 = \overline{A}BCD$$
$$= m_7$$



（4）从一般形式表达式画卡诺图

先将表达式变换为与或表达式，则可画出卡诺图。

4. 卡诺图化简法

由于卡诺图两个相邻最小项中，只有一个变量取值不同，而其余的取值都相同。所以，合并相邻最小项，利用公式$A+\overline{A}=1$，$AB+A\overline{B}=A$，可以消去一个或多个变量，从而使逻辑函数得到简化。

（1）卡诺图中最小项合并的规律

合并相邻最小项，可消去变量。

合并两个最小项，可消去一个变量；

合并四个最小项，可消去两个变量；

合并八个最小项，可消去三个变量。

合并2^N个最小项，可消去N个变量。

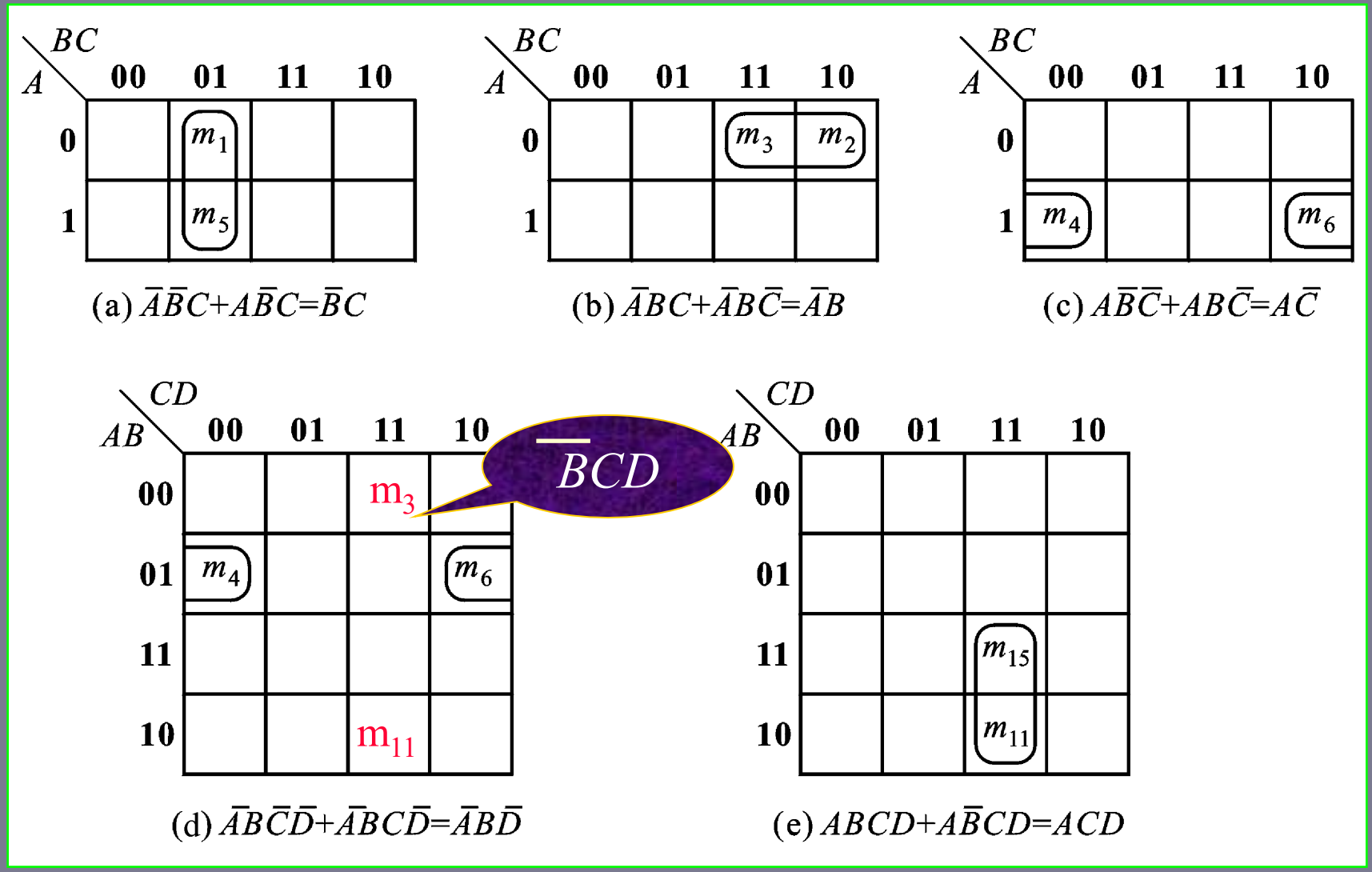
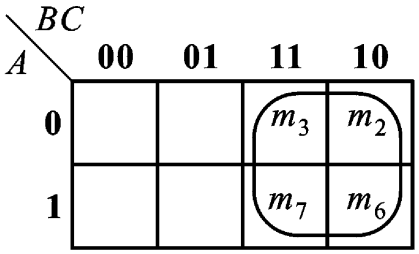
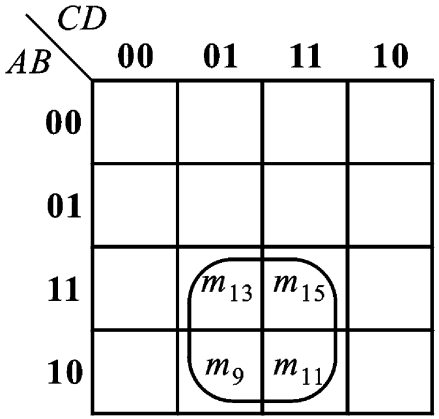


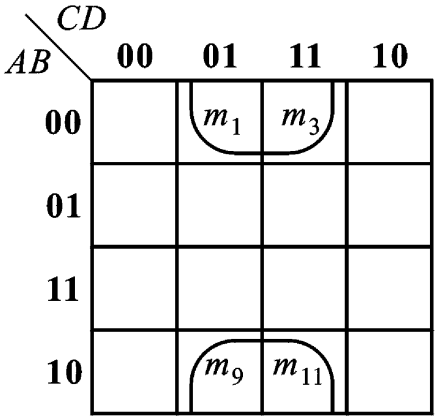
图1-15　两个最小项合并



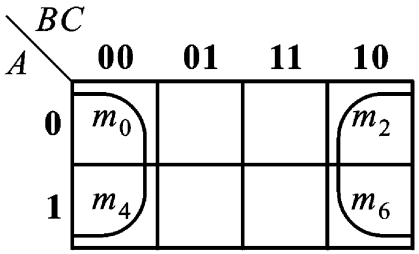
(a) $\bar{A}BC+\bar{A}B\bar{C}+ABC+AB\bar{C}=B$



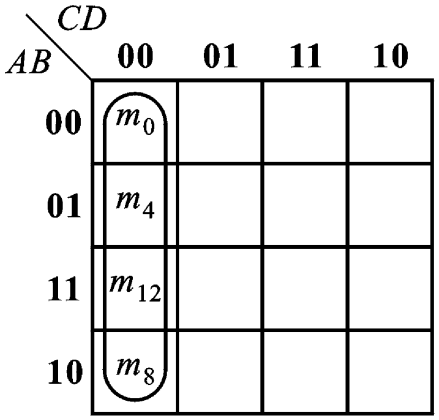
(b) $AB\bar{C}D+ABCD+A\bar{B}\bar{C}D+A\bar{B}CD=AD$



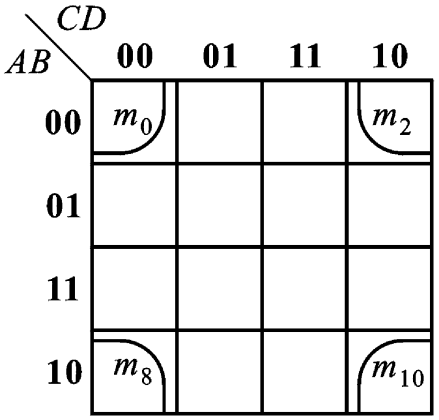
(c) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D+\bar{A}B\bar{C}D+A\bar{B}\bar{C}D+A\bar{B}CD=\bar{B}D$



(d) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}+\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}\bar{C}+AB\bar{C}=\bar{C}$



(e) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}+\bar{A}B\bar{C}\bar{D}+AB\bar{C}\bar{D}+A\bar{B}\bar{C}\bar{D}=\bar{C}\bar{D}$



(f) $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}+\bar{A}B\bar{C}\bar{D}+A\bar{B}\bar{C}\bar{D}+A\bar{B}C\bar{D}=\bar{B}\bar{D}$

图1-16　四个最小项合并

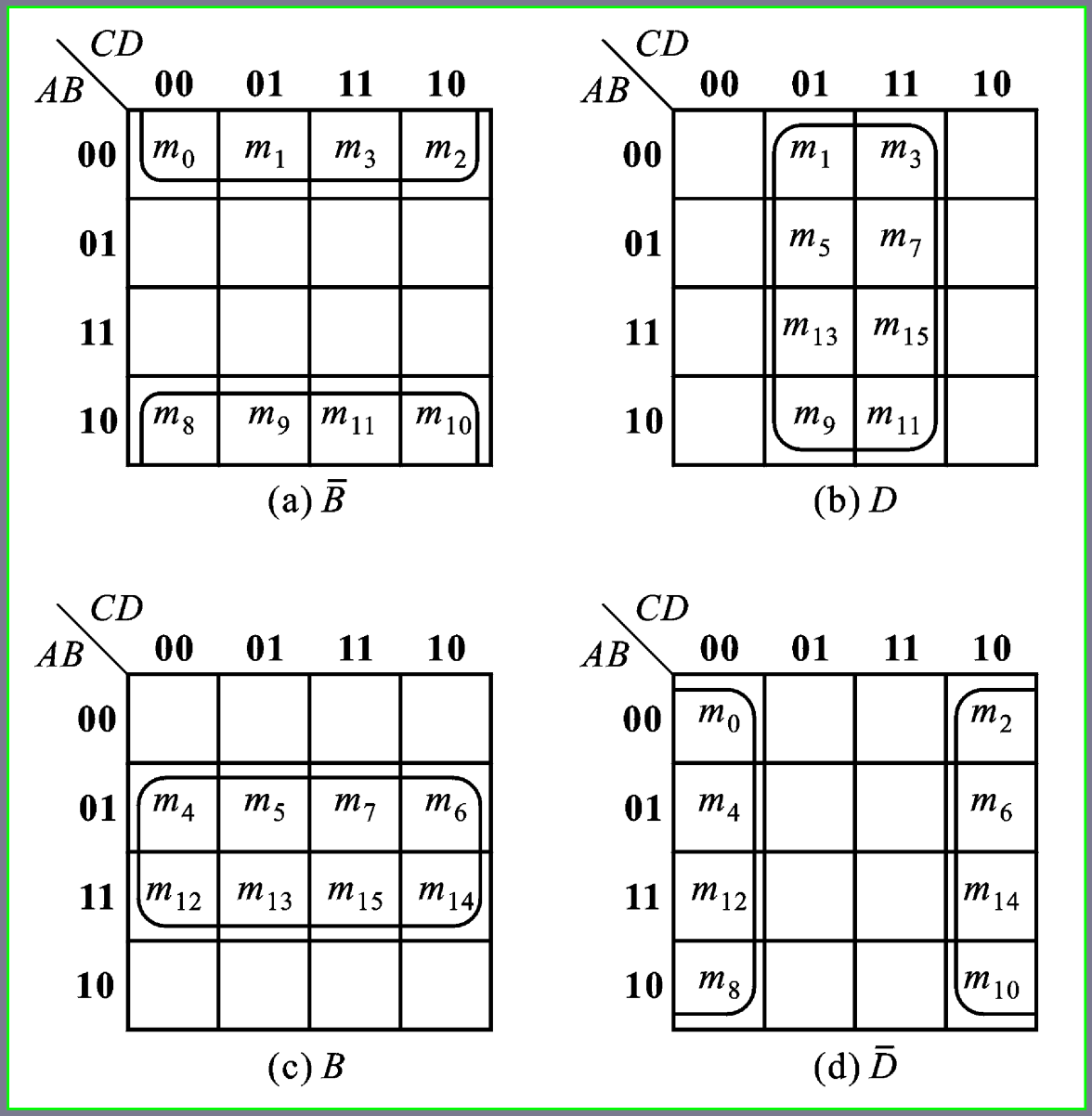


图1-17　八个最小项合并

（2）利用卡诺图化简逻辑函数

A．基本步骤：

① 画出逻辑函数的卡诺图；

② 合并相邻最小项（圈组）；

③ 从圈组写出最简与或表达式。

关键是能否正确圈组 。

B．正确圈组的原则

① 必须按2、4、8、2^N的规律来圈取值为1的相邻最小项；

② 每个取值为1的相邻最小项至少必须圈一次，但可以圈多次；

③ 圈的个数要最少（与项就少），并要尽可能大（消去的变量就越多）。

C．从圈组写最简与或表达式的方法：

① 将每个圈用一个与项表示

圈内各最小项中互补的因子消去，

相同的因子保留，

相同取值为1用原变量，

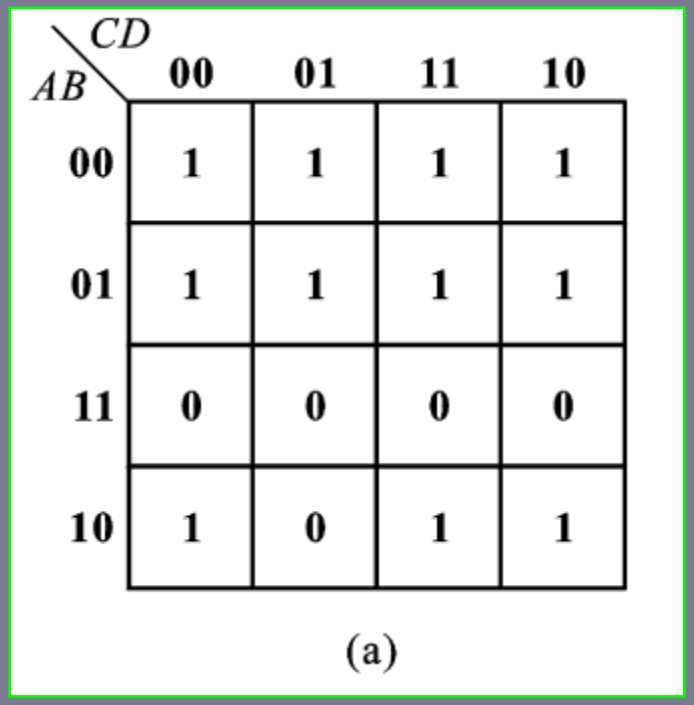
相同取值为0用反变量；

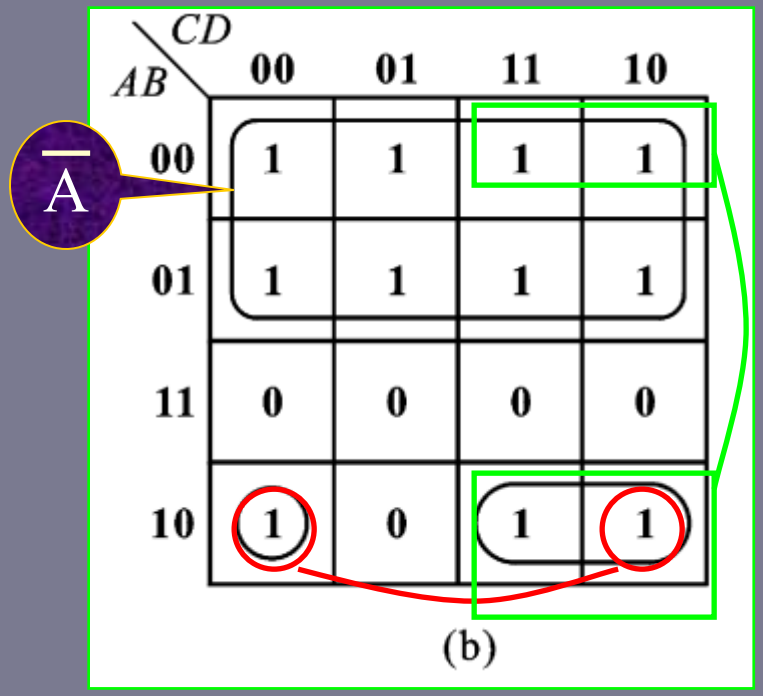
② 将各与项相或，便得到最简与或表达式。

例1-10　用卡诺图化简逻辑函数

Y(A、B、C、D)=∑m(0,1,2,3,4,5,6,7,8,10,11)

解：

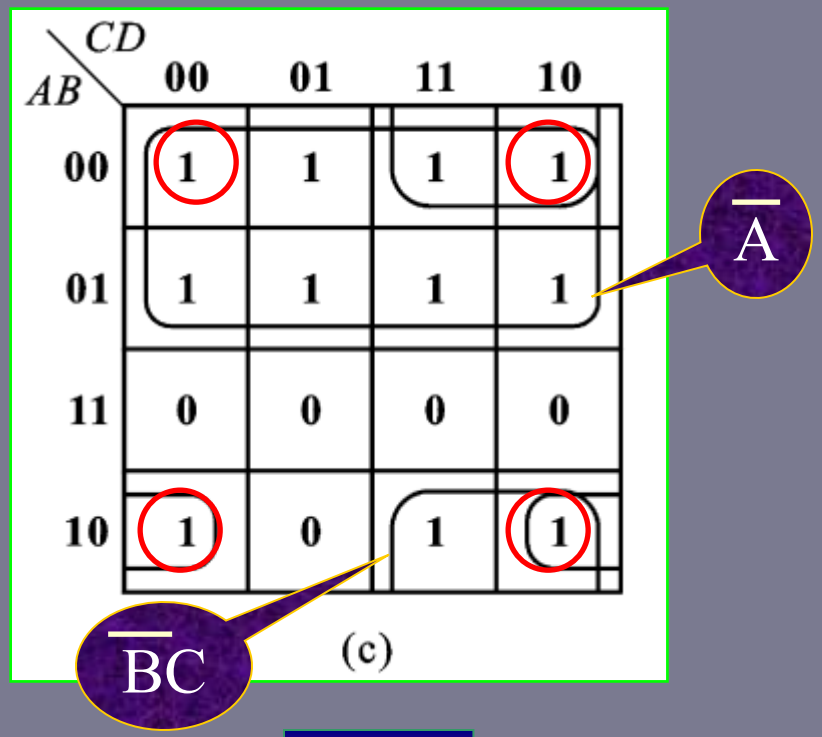




相邻

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	1	1

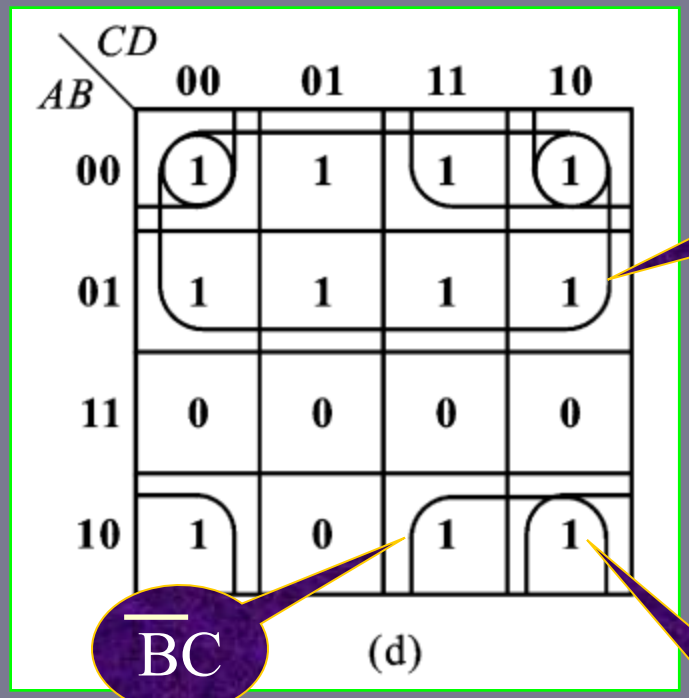
(a)



相邻

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	1	1

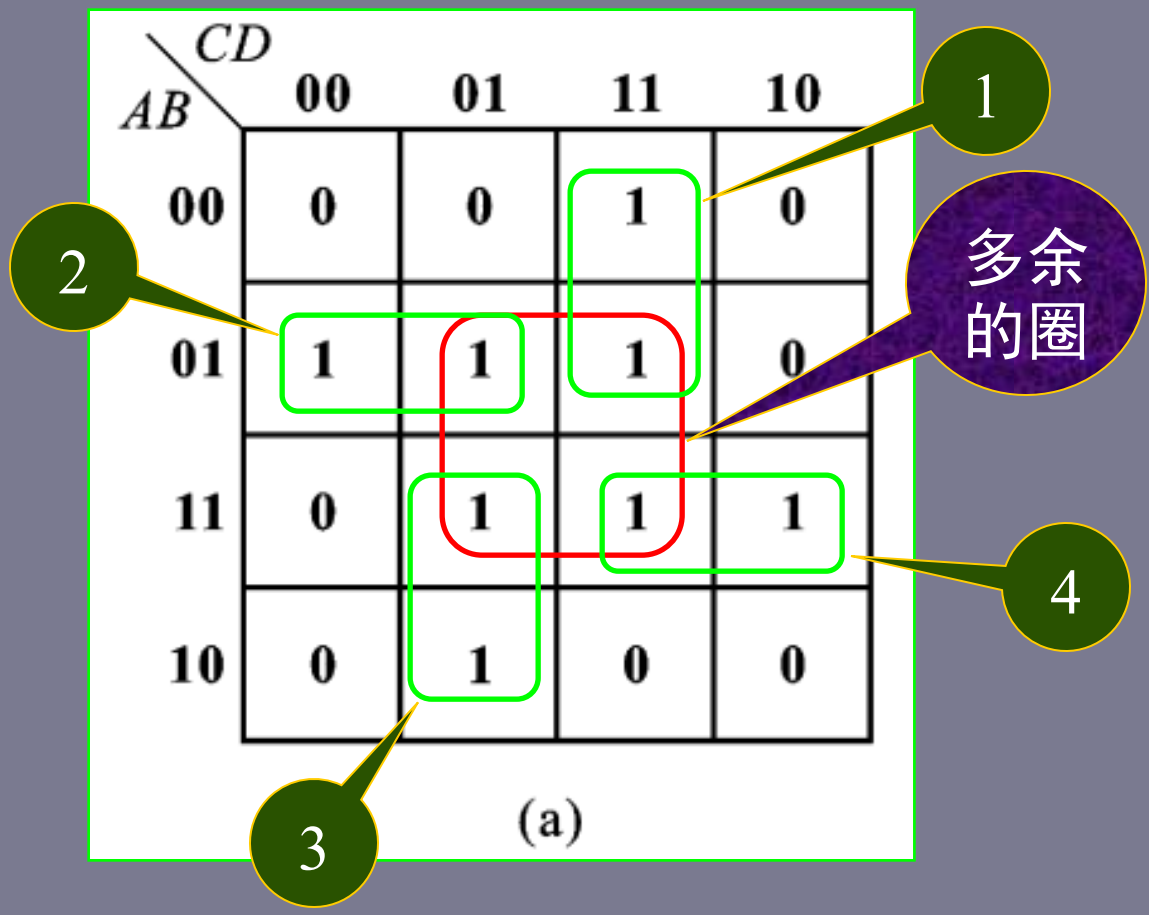
(a)



$$Y = \overline{A} + \overline{B}C + \overline{B}\,\overline{D}$$

例1-11　化简图示逻辑函数。

解：



$$Y = \overline{A}CD + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{C}D + ABC$$

1　2　3　4

本章小结

数字电路的输入变量和输出变量之间的关系可以用逻辑代数来描述，最基本的逻辑运算是与运算、或运算和非运算。

逻辑函数有四种表示方法：真值表、逻辑表达式、逻辑图和卡诺图。这四种方法之间可以互相转换，真值表和卡诺图是逻辑函数的最小项表示法，它们具有惟一性。而逻辑表达式和逻辑图都不是惟一的。使用这些方法时，应当根据具体情况选择最适合的一种方法表示所研究的逻辑函数。

本章介绍了两种逻辑函数化简法。公式化简法是利用逻辑代数的公式和规则，经过运算，对逻辑表达式进行化简。它的优点是不受变量个数的限制，但是否能够得到最简的结果，不仅需要熟练地运用公式和规则，而且需要有一定的运算技巧。卡诺图化简法是利用逻辑函数的卡诺图进行化简，其优点是方便直观，容易掌握，但变量个数较多时（五个以上），则因为图形复杂，不宜使用。在实际化简逻辑函数时，将两种化简方法结合起来使用，往往效果更佳。